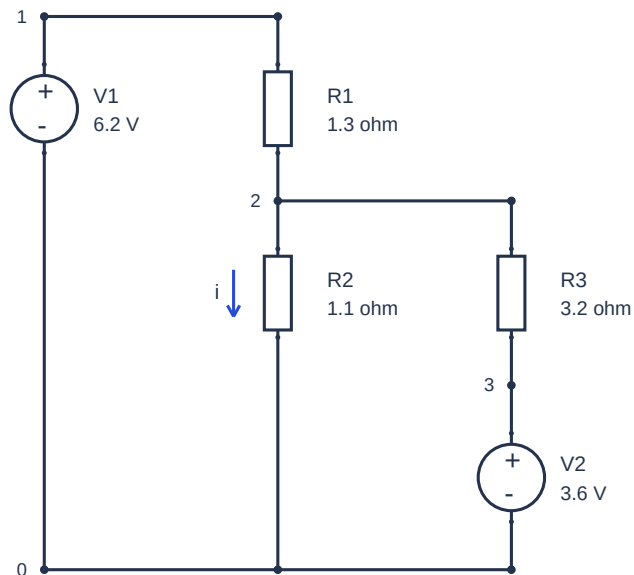


Il circuito, passo per passo.

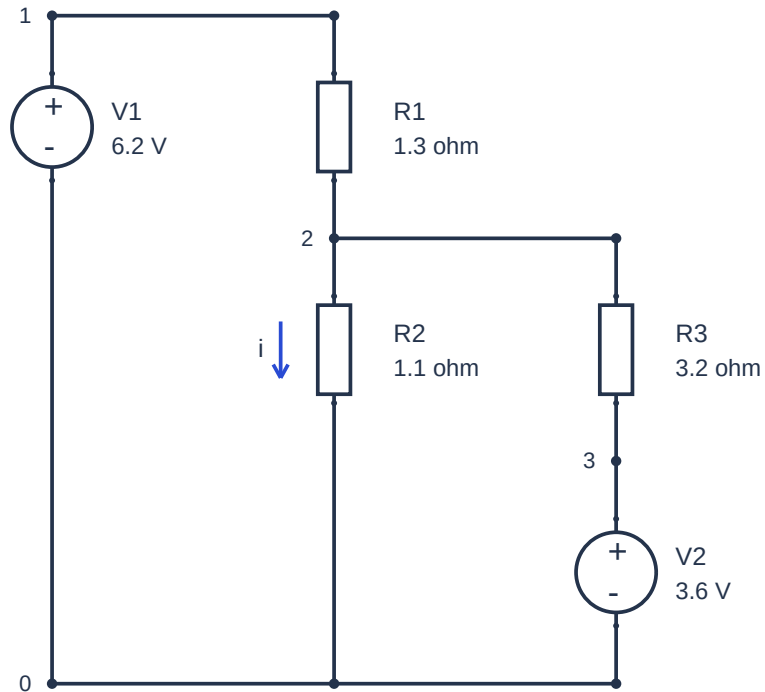
Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Trasformiamo il ramo 1 in Norton
- 03 Trasformiamo il ramo 3 in Norton
- 04 Tensione comune: il teorema di Millman
- 05 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale
- 06 Torniamo al circuito originale

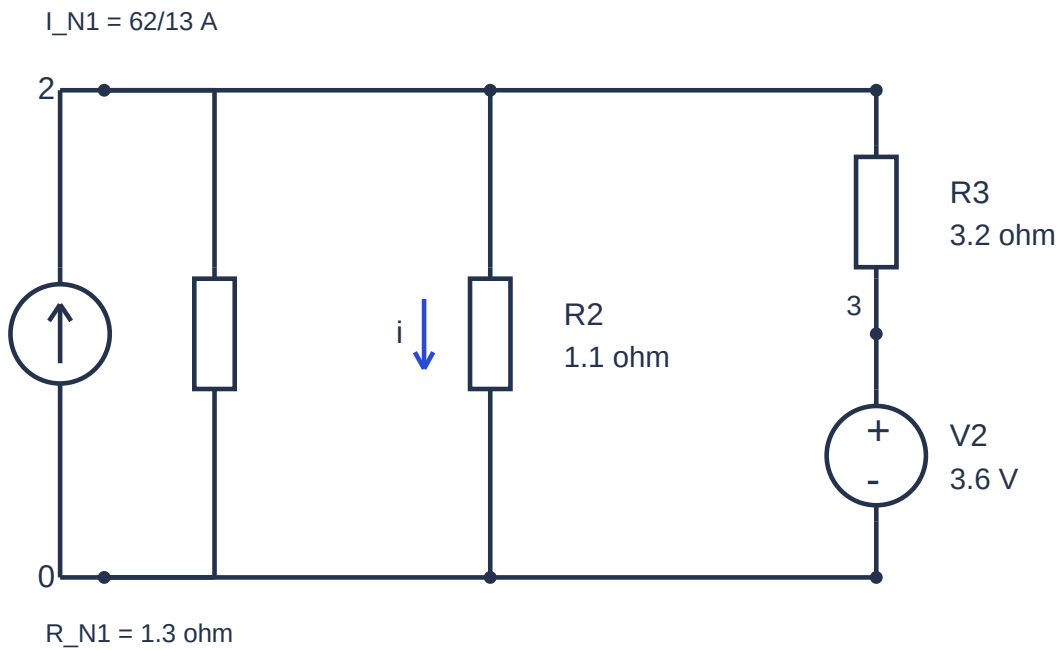
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di R_2 . Il riferimento è $2 \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Trasformiamo il ramo 1 in Norton



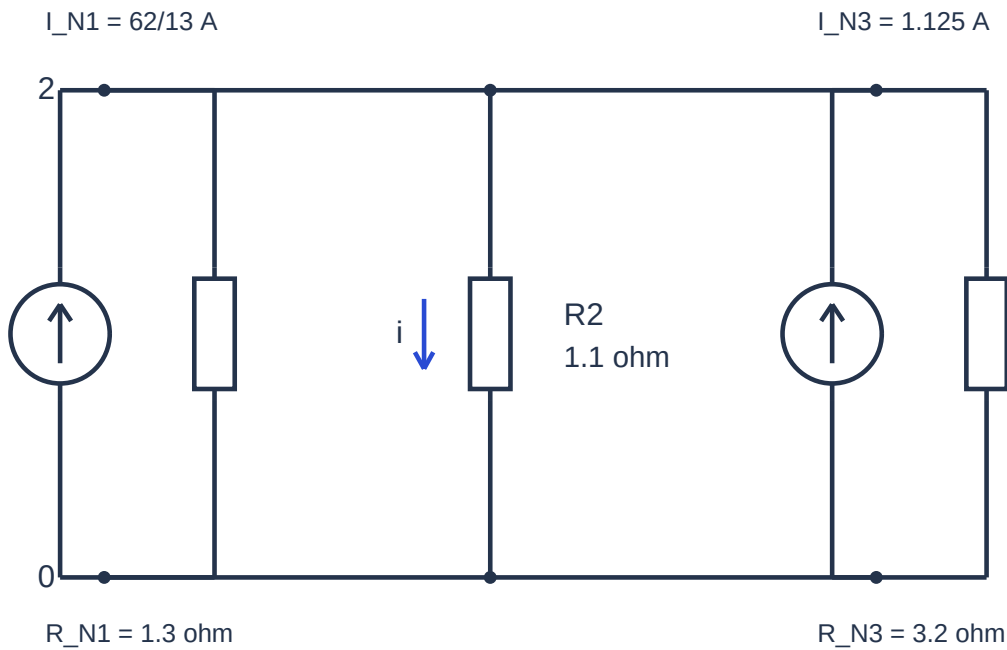
IL RAGIONAMENTO

Un generatore di tensione con resistenza in serie equivale, ai morsetti del ramo, a un generatore di corrente in parallelo alla stessa resistenza. La freccia di Norton va da 0 a 2 quando E/R è positivo. L'equivalenza riguarda il comportamento esterno: le grandezze interne verranno recuperate sull'originale.

IL CALCOLO

$$I_{N1} = E / R = (31/5) / (13/10) = 62/13 \text{ A}$$

Trasformiamo il ramo 3 in Norton



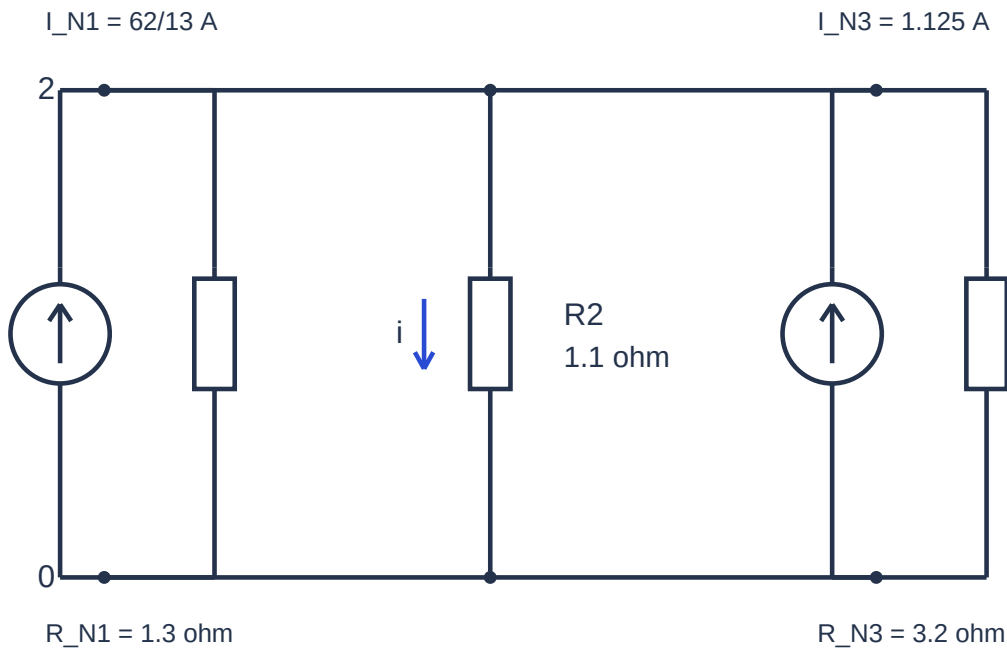
IL RAGIONAMENTO

Un generatore di tensione con resistenza in serie equivale, ai morsetti del ramo, a un generatore di corrente in parallelo alla stessa resistenza. La freccia di Norton va da 0 a 2 quando E/R è positivo. L'equivalenza riguarda il comportamento esterno: le grandezze interne verranno recuperate sull'originale.

IL CALCOLO

$$I_{N3} = E / R = (18/5) / (16/5) = 9/8 \text{ A}$$

Tensione comune: il teorema di Millman



IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è $(V - E)/R$. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha $E = 0$; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

IL CALCOLO

$$G = \text{Somma}(1/R) = 4555/2288 \text{ S}$$

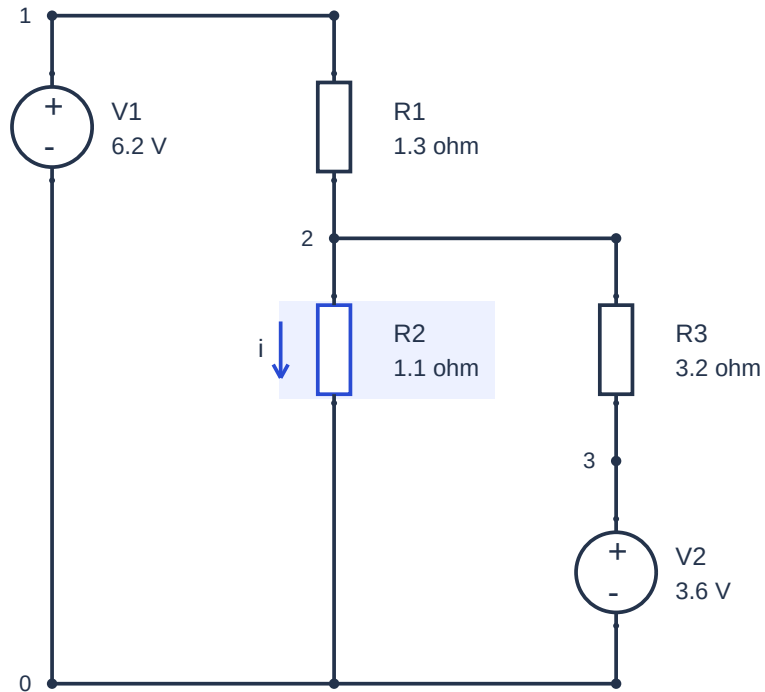
$$V = ((31/5)/(13/10) + (0)/(11/10) + (18/5)/(16/5) - (0)) / (4555/2288) = 13486/4555 \text{ V}$$

$$I_{\text{ramo 1}} = (13486/4555 - (31/5)) / (13/10) = -2270/911 \text{ A}$$

$$I_{\text{ramo 2}} = (13486/4555 - (0)) / (11/10) = 2452/911 \text{ A}$$

$$I_{\text{ramo 3}} = (13486/4555 - (18/5)) / (16/5) = -182/911 \text{ A}$$

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



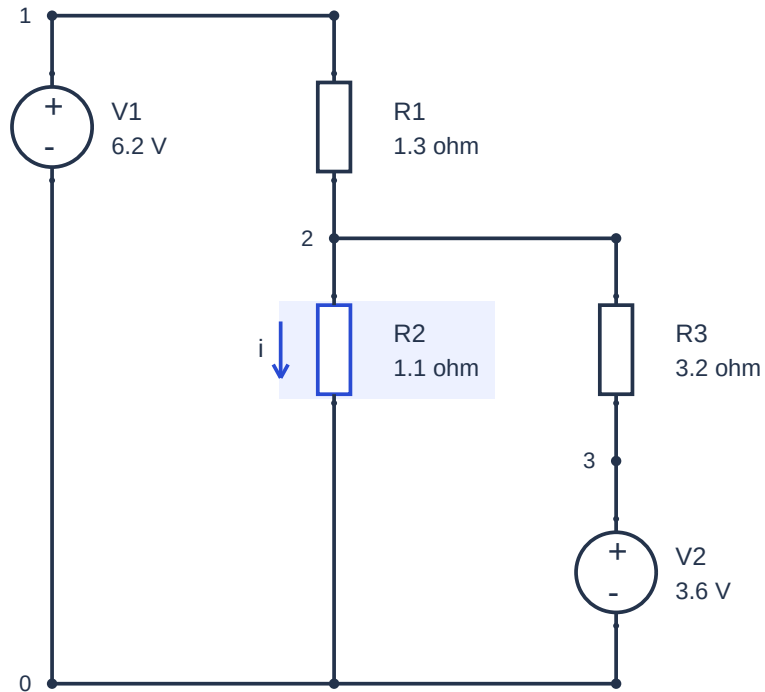
IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento 2 -> 0 vale 2452/911 A. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 2452/911 A

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $2452/911\text{ A}$, nel riferimento $2 \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_2 = 2452/911\text{ A}$